

常见题型

题型1 已知 $x(t)$ ，求 $v(t)$ 、 $a(t)$ （直接求导）

题型2 已知 $v(t)$ ，求 $a(t)$ （速度对时间求导）

题型3 令 $v(t)=0$ 求速度极值/位移极值

题型4 二阶导数的物理含义判断（加速/减速）

题型5 简谐运动中的导数关系（ $x \rightarrow v \rightarrow a$ ）

题型6 导数与图像斜率的对应（切线斜率）

常错题

错题1 位置 x 对时间求导得速度 v ，但若 x 是路程（标量），求得的是速率，不是速度（矢量）。

错题2 令 $v=0$ 求的是速度为零的时刻，但不一定是位移极大值——还要看 v 的符号是否变化。

错题3 二阶导数 $a>0$ 表示速度在增加，但不一定是加速运动（还要看正方向设定）。

错题4 链式法则漏用： $x = \sin(\omega t)$ 时， $dx/dt = \omega \cdot \cos(\omega t)$ ，很多人忘记乘 ω 。

交叉题型

① **第5讲+第4讲**：导数与积分互逆 — 已知 $a(t)$ 积分求 $v(t)$ ，与已知 $x(t)$ 求导求 $v(t)$ 相互验证。

② **第2讲+第4讲**： $x-t$ 图的切线斜率 = 瞬时速度（导数的图像意义）。

③ **第8讲+第4讲**：关联运动的约束方程求导 → 速度和加速度约束关系。

④ **第7讲+第4讲**：圆周运动的位置参数（角位移 $\theta(t)$ ）求导 → 角速度 $\omega = d\theta/dt$ ，角加速度 $\alpha = d\omega/dt$ 。